山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机视觉 课程实验报告

| 学号：202200130077 | 姓名： 薛润泽 | |
|---|---|---|
| 实验题目：实验 2：基本图像处理 1 | | |

实验过程中遇到和解决的问题：

（记录实验过程中遇到的问题，以及解决过程和实验结果。可以适当配以关键代码辅助说明，但不要大段贴代码。）

实验 1:使用公式与地址来进行 alpha 通道混合，并对比不同方法耗时

$$C = \alpha F + (1-\alpha)B$$

结果：常规耗时如下

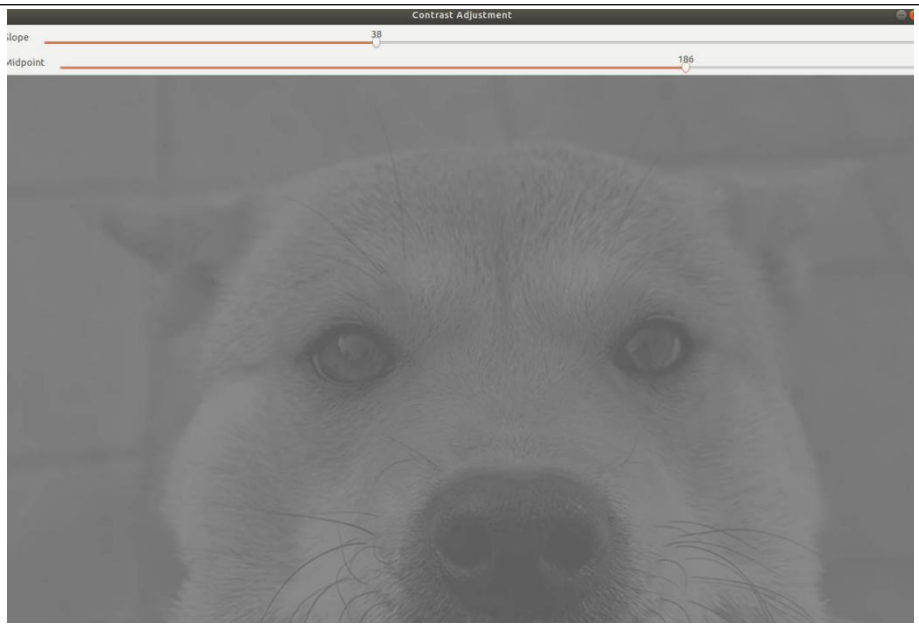
```
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profi
========= 性能分析 =========
1. 数据加载:    35 ms
2. 预处理:      13 ms
3. 核心计算:    14 ms
4. 结果输出:    1037 ms
---------------------------
总耗时:        1099 ms
===========================
cs18@games101vm:~/Desktop/Computer_vision/ex1_2/
```

指针耗时如下：

```
cs18@games101vm: ~/Desktop/Computer_vision/ex2_1/build
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
cs18@games101vm:~/Desktop/Computer_vision/ex2_1/build$ ./Project
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
指针方法耗时 μs: 4266
cs18@games101vm:~/Desktop/Computer_vision/ex2_1/build$
```

实验 2：对比度调整

结果如下：




结果分析与体会：

使用地址计算明显快于引入多个中间矩阵赋值计算图像。